SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于手机加速度传感器的如厕振动分析

吃饭拉屎人 [1,*]

[1]营养物质进出口研究所，大稀洋城，莓果国

通讯作者：第一作者（e-mail: 1253546737@qq.com）

本研究由抖音放心借基金资助（项目编号：S1H2I3T4）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 厕所是人类文明最后一块未被地震学触达的阵地。针对当前研究的空白，本研究通过提取如厕的不同环境以及各个环节中手机加速度传感器数据，揭示人体排泄负荷产生的地表震动特征，重新定义“以人为本”的地球物理观测。

结果：研究揭示了如厕场景的震动指纹：**洗手池**信号聚焦于 **90--160 Hz** 高频段；**马桶**呈“U 型”演化轨迹，周期先减后增，契合旋流动力学特征；**蹲厕**则表现为脉冲式特征，**0.1 Hz** 处单峰显著，对应爆发式冲水过程。

结论：实验证实了利用手机识别家庭化厕所场景下排水模式的数字化可行性。

INDEX TERMS / 关键词 如厕振动，手机传感，时频分析，加速度计，尿量分析。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 实验证实了利用手机识别家庭化厕所场景下排水模式的数字化可行性。

I. INTRODUCTION / 引言

如厕行为作为人类日常生活核心的组成部分，其伴随的冲水与洗手环节会引发特定频率的地面与设施振动。利用手机内置加速度传感器捕捉这些微振动信号，是量化分析如厕行为规律、实现精细化生活监测的有效途径。自 Dashti et al. (2011) 通过振动台实验证实了智能手机作为地震传感器的可靠性并提出 iShake 框架以来，基于移动设备的振动监测研究在多个领域蓬勃发展，尤以地震学应用最为显著。在基础设施层面，Clayton et al. (2011) 利用社区地震网络（CSN）与云架构实现了高空间分辨率的烈度速报；Reilly et al. (2013) 进一步通过自动化架构有效分离了人为干扰与地震信号。在监测规模上，Minson et al. (2015) 与 Kong et al. (2016) 分别验证了众包 GPS 数据与加速度计在构建全球地震预警网络中的潜力，后者推出的 MyShake 平台更是实现了机器学习在手机端实时区分人体活动与地震信号的应用。随后，Hsu and Nieh (2020) 与 Chen et al. (2022) 引入深度学习模型（如 CNN-LSTM），显著提升了复杂城市背景噪声下的信号识别精度。Allen et al. (2025) 最新的研究则系统性地证明了利用安卓生态系统进行全球规模实时监测与预警发布的成效。

尽管智能手机振动监测技术已在结构健康评估 (Clayton et al., 2011)、桥梁模态分析 (Feng & Fukuda, 2015; Figueiredo et al., 2022)、人体行为识别 (Reilly et al., 2013) 及老年人卫浴安全监控 (Zhang et al., 2021) 等领域得到广泛验证，并实现了从区域到全球的跨越式发展 (Kong et al., 2016; Allen et al., 2025)，但针对“智能手机+卫生间”这一特定微环境的振动场景研究尚处于空白。

鉴于此，本研究旨在填补这一监测场景的认知缺失。研究将智能手机分别布设于马桶、蹲厕及洗手池等典型设施，利用 Phyphox 工具 (Staacks et al., 2018) 采集冲水及水龙头启闭过程中的振动信号，并进行深入的特征分析，从而为特定室内场景下的行为感知提供科学依据。

II. RESULTS / 结果

本次实验将搭载了加速度传感器的手机布设于，洗手池，马桶和蹲厕三个常见的家庭如厕场景下(Fig 1)，分别监测洗手池的水龙头开合的振动信号，马桶和蹲厕的冲水信号，采用的手机为realme X7 pro。

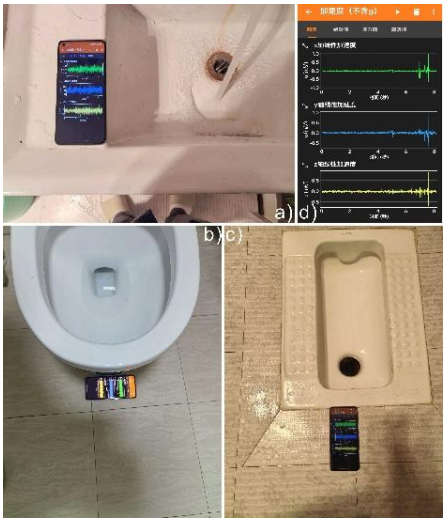

Figure 1. 智能手机布设场景示意图；a)：布设于洗手池；b）：布设于马桶；c）：布设于蹲厕；d）：信号监测界面。

其搭载的BOSCH BMI160 三轴加速度传感器的智能手机作为核心数据采集终端。该传感器具有 0.0012 m/s^2 的高分辨率，量程范围可达 ± 78.45 m/s^2，能够捕捉如厕环节中产生的细微高频振动。在数据采集过程中，通过 Phyphox 软件调用该硬件接口，采样频率设定为 395.4737 Hz，以确保信号不失真地记录冲水及洗手过程中的加速度变化。

该款手机的重量为183g，布设场景均为硬质陶瓷或水泥台面，实验过程中未加装手机保护壳，以确保手机在不增加额外配重时与接触面产生最大耦合，从而反映真实的地面/台面振动。Fig 2展示的是三种场景下采集到的原始数据。

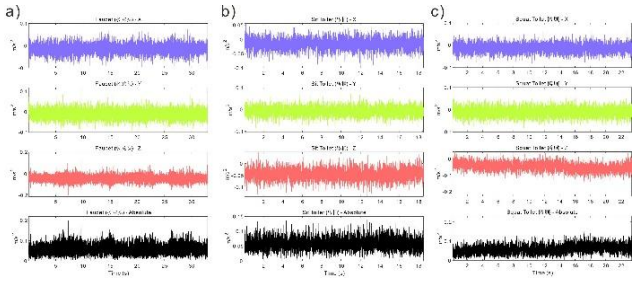

Figure 2. 手机加速度传感器采集到的三个场景下的原始数据；a）：洗手池数据；b）：马桶数据；c）：蹲厕数据。其中紫色表示x分量，荧光绿表示y分量，z表示垂直分量。黑色表示绝对加速度值。

对洗手池场景的数据记录为~32s，马桶~18s以及蹲厕~23s。Fig 2绘制的是从Phyphox中导出的原始数据。将三个场景中的冲水振动作为有效信号或者目标信号，我们当前难以从袁术数据中对目标信号进行识别，且蹲厕的原始信号有肉眼可见的线性漂移，因此还需对原始信号进行处理。

针对三个如厕场景的振动场景如（1）-（3）式的数据处理即可得到对应的时频图，Fig 3展示了三种如厕场景下垂直分量振动的如厕冲水振动和冲水振动的时频特征。全频段的时频特征中，仅有洗手池这一如厕场景的有效信号的时频窗口尤为明显，频段集中于90-160Hz的相对高频频段，而出水量更大的马桶和蹲厕冲水振动的时频特征肉眼不可见，这是由于可布设性原因，洗手池场景下的震源为水龙头出水撞击池壁，源点距监测设备~10cm，而马桶和蹲厕场景下的主要震源分别为水箱和水流进入管道，主要震源点距离监测设备大于50cm，高频能量衰减，因此应主要观测马桶和蹲厕的低频特征。且由于震源点和布设设备的相对位置差异，还应关注设备的不同分量的时频特征。

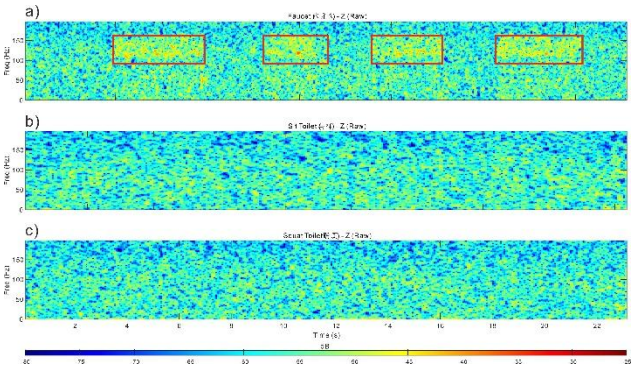

Figure 3. 三种如厕场景下冲水振动记录全频段时频图；a）：洗手池，红色矩形框选出的为有效信号的时频窗口；b）：马桶；c）：蹲厕。

鉴于洗手池场景的有效信号能量最强的频段为90-160Hz，因此将这一频段和在90-160Hz频段带通滤波的波形以及洗手池场景下的低频（1-7s）时频图进行对比观测（Fig 4）。

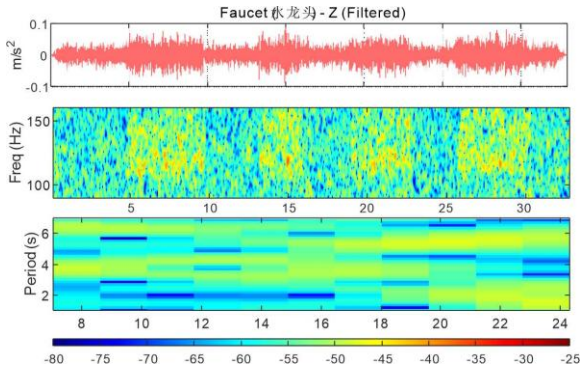

Figure 4. 洗手池场景下的波形和时频图；从上到下依次为带通滤波的垂直分量波形，主要有效信号频段时频图以及低频时频图。

Fig 4的带通滤波的波形与时频图对应关系较好，图中反映了试验阶段四次分别持续四次的4.5s，3.1s，3.8s和4.5s的放水事件，表明了智能手机加速度传感器在如厕场景中可以有效记录和量化如厕行为，而在低频（1-7s）的时频图上有随时间变化而逐渐变为低频的能量，这可能反映的是聚集在洗手池中的水流随时间和水量流失流速变慢的过程。

由于马桶如厕场景的高频振动有效信号不明显，针对马桶场景下的振动分析主要关注其低频成分（Fig 5）。

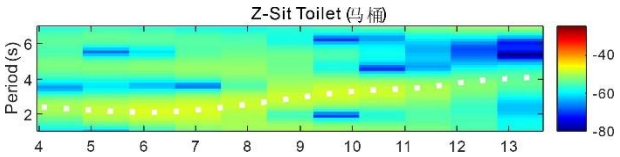

Figure 5. 马桶低频时频图；数据为垂直分量低频频段为 1-7s，白色虚线描绘的是对应时频坐标上的能量变化趋势。

在坐便器Z分量的周期域时频图中（Fig 5），可以观察到一个显著的能量演化特征，如图中白色虚线所示。该特征线清晰地刻画了振动能量随时间的动态迁移：信号能量首先表现为由弱转强的瞬态爆发，随后进入缓慢衰减阶段。与此同时，其特征周期呈现出先减小后增加的趋势，反映了主导频率“由低向高再向低”的漂移过程。

这一时频演化规律与马桶冲水的流体动力学全过程高度耦合：启动瞬间，冲水阀开启导致流速激增，引发高频机械振动；随后流体在马桶内形成稳定的旋流，旋转频率达到峰值并保持短时平稳；最后，随着储水量耗尽与流体动能流失，系统振动频率随之下降。这种时频特征的吻合，有力地证明了利用智能手机加速度计监测微环境瞬态流体载荷的可行性。

蹲厕与马桶一致，无法在较高频段上观测到有效信号，因而针对蹲厕的有效信号的观测也应当聚焦于低频频段（Fig 6）。

与马桶场景呈现的平稳“U型”演化轨迹不同，蹲厕在 Z 分量的周期域时频图中展现出极具辨识度的脉冲式与高强度离散特征。在 5s 至 18s 的完整冲洗周期内，时频平面上分布着多条明显的垂直能量带，这种瞬态能量爆发精确对应了直冲式排水系统中流体高位倾泻对池壁产生的剧烈机械撞击，而非马桶那种有序的旋流过程。

进一步结合全场景幅值谱可见，蹲厕在约 0.1H处存在一个极强的能量单峰，其幅值显著高于马桶与水龙头场景，这反映了大量流体瞬间排出时对建筑结构激发的准静态响应。这种“爆发式”的信号演化轨迹与蹲厕的物理机制高度吻合：按下冲水键后，重力加速的水流瞬间释放动能，产生剧烈的湍流与气泡破裂，其信号的离散性与不平稳性真实记录了直冲排水过程中流体状态的剧烈波动。通过这种特征差异的提取，本研究成功实现了对卫生间微环境下不同排水模式的数字化指纹识别。

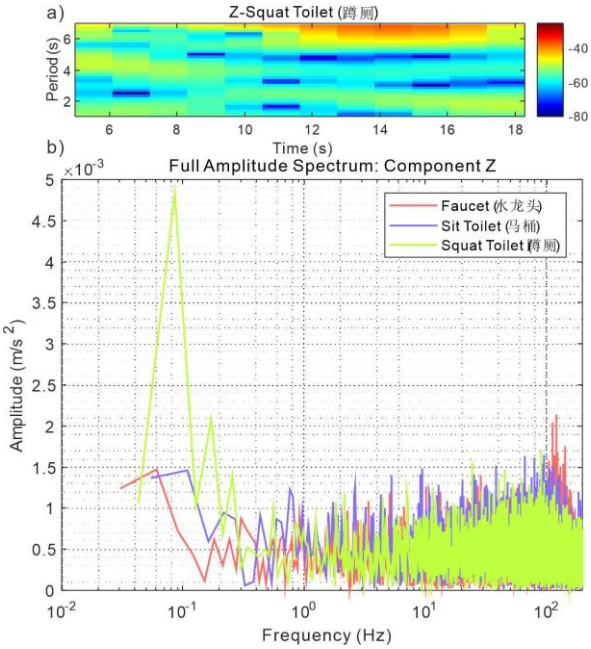

Figure 6. 蹲厕低频时频图和全场景频谱特征；a)：蹲厕场景低频时频图；b）：全场景垂直分量频谱，粉红色是洗手池，紫色是马桶以及绿色是蹲厕；

III. Discussion / 讨论

针对传感器与监测界面的耦合效率问题，本研究利用183g 的手机自重与硬质陶瓷或水泥台面直接接触，并刻意去除了手机保护壳以增强物理耦合 。这种布设方式在微震动观测中至关重要，因为陶瓷界面的高刚度与手机自重产生的正压力共同确保了信号在高频段的线性传递，有效减少了由于界面空隙或软质覆盖物引起的信号衰减与相位畸变，未来实验中可通过增加手机负重以增强耦合（Fig 7）。另一方面，考虑到马桶与蹲厕场景由于震源距离较远（大于 50cm）导致的高频能量衰减及弱信号识别困难，未来研究可引入地震学中经典的多道信号叠加方法。

通过对多次重复冲水事件的观测记录进行时间同步后的线性叠加，可以利用随机噪声相互抵消的特性，理论上将信噪比提升 $\sqrt{N}$倍。

Figure 7. 耦合增强方式示意图；通过在传感器上增加重物的方式增强传感器与地面的耦合，进而提升信噪比。

这种叠加技术有望从复杂的背景噪声中提取出被掩盖的弱高频特征，例如特定的管道共振频率或阀门机械作动瞬间的震相，从而为实现更远距离、更复杂环境下的如厕行为精确识别与“指纹”提取提供重要的技术支撑。

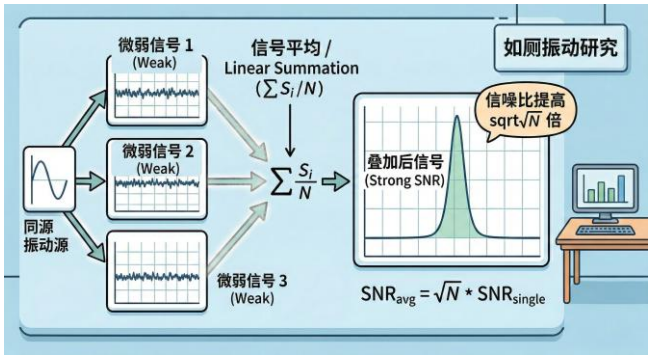

Figure 8. 针对马桶蹲厕信号增强方式示意图；针对同源微弱信号通过对齐叠加的方式使得微弱信号增强。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过部署智能手机内置的 BOSCH BMI160 加速度传感器，初步验证了在卫生间这一特定微环境下，利用低成本移动设备量化监测如厕行为震动信号的可行性。实验结果清晰地揭示了洗手池、马桶及蹲厕在冲洗过程中所展现的独特时频特征：马桶冲水呈现出与旋流过程高度耦合的平稳演化趋势，而蹲厕则以显著的脉冲式冲击与长周期能量爆发为特征。尽管这些发现填补了该领域的认知空白，但研究目前仍处于理论测试阶段，存在一定的局限性。首先，受限于智能手机加速度计较低的物理灵敏度（分辨率仅为 0.0012 m/s²），系统在捕捉极端微弱的流体振动时仍显不足，后续研究有必要引入更高灵敏度的专业级地震仪以获取更精细的信号基准。其次，目前的监测场景仅局限于单一的居民家庭如厕环境，未来需进一步将研究范围拓展至公共厕所及旱厕等更具多样性的应用场景，以验证算法的泛化能力。

在更深远的应用愿景中，本研究所确立的振动监测模型有望延伸至精细化的“尿量分析”场景，尝试通过振动信号的幅值与频谱特征反演排泄物的质量与形态，从而为基于生活微环境感知的健康监测提供全新的理论支撑与技术视角。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究对智能手机采集的原始线性加速度信号进行了精细化处理，以提取如厕行为诱发的微振动特征。首先，为消除 BOSCH BMI160 传感器的直流偏移与长期线性漂移，对原始序列执行了去均值与线性去趋势处理，其修正公式为：

$$x'(n) = x(n) - (a \cdot n + b) \qquad (1)$$

其中，$x(n)$ 为原始加速度信号序列，$x'(n)$ 为处理后的信号，n 为离散采样点的索引，a 为线性趋势项的斜率，b 为直流偏置的截距。

随后，为抑制信号边缘突变引起的吉布斯效应并减少时频分析中的频谱泄露，研究在短时傅里叶变换（STFT）中采用了 Hann 窗进行 Taper 处理。窗函数 $w(n)$ 定义为：

$$\omega(n) = 0.5\left(1 - cos\frac{2\pi n}{N-1}\right) \qquad (2)$$

此处，$w(n)$ 代表窗函数在第 n 个采样点处的加权值，π 为圆周率，N 代表单个滑动窗口内包含的总采样点数。针对马桶及排水系统产生核心频段噪声，利用 4 阶巴特沃斯带通滤波器配合零相位 filtfilt 技术进行处理，在滤除高频电子噪声的同时保证了时间轴的准确性。最后，通过 STFT 对处理后的信号进行解析，其离散表达形式为：

$$X(m,\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot w[n-m]e^{-j\omega n} \qquad (3)$$

公式中，$X(m,\omega)$ 为计算得到的时频域复数谱，m 为时间窗口在时域上的移动位置（帧索引），ω 为角频率，j 为虚数单位，e 为自然对数的底。该配置实现了约 3.33 Hz/bin 的高频率分辨率，能够清晰识别如厕环节中机械冲击与持续水流在时频域上的能量演化差。

Supplementary Materials / 补充材料

实验数据可以通过想作者请求获取。

Acknowledgment / 致谢

感谢Phyphox的技术支持 、志愿者的协作 及iShake与MyShake等项目的学术启发 。
感谢SHIT期刊提供的学术平权平台。

REFERENCES

Allen, R. M., et al. (2025). Global earthquake detection and warning using Android phones. Science, 389(6757), 254–259. https://doi.org/10.1126/science.ads4779

Chen, M., Peng, C., & Cheng, Z. (2022). Earthquake event recognition on smartphones based on neural network models. Sensors, 22(22), 8769. https://doi.org/10.3390/s22228769

Clayton, R., et al. (2011). Community seismic network. Annals of Geophysics, 54(6), 738–747. https://doi.org/10.4401/ag-5269

Dashti, S., et al. (2011). iShake: Using personal devices to deliver rapid semi-qualitative earthquake shaking information (GeoEngineering Report). University of California, Berkeley. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/iShake%3A-Using-Personal-Devices-to-Deliver-Rapid-Dashti-Reilly/467946894c9215886d2b513470129215037e5012 (Accessed on February 26, 2026).

Feng, M., et al. (2015). Citizen sensors for SHM: Use of accelerometer data from smartphones. Sensors, 15(2), 2980–2998. https://doi.org/10.3390/s150202980

Figueiredo, E., et al. (2022). Smartphone application for structural health monitoring of bridges. Sensors, 22(21), 8483. https://doi.org/10.3390/s22218483

Hsu, T.-Y., & Nieh, C. P. (2020). On-site earthquake early warning using smartphones. Sensors, 20(10), 2928. https://doi.org/10.3390/s20102928

Kong, Q., et al. (2016). MyShake: A smartphone seismic network for earthquake early warning and beyond. Science Advances, 2(2), e1501055. https://doi.org/10.1126/sciadv.1501055

Minson, S. E., et al. (2015). Crowdsourced earthquake early warning. Science Advances, 1(3), e1500036. https://doi.org/10.1126/sciadv.1500036

Reilly, J., et al. (2013). Mobile phones as seismologic sensors: Automating data extraction for the iShake system. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 10(2), 242–251. https://doi.org/10.1109/TASE.2013.2245121

Staacks, S., et al. (2018). Advanced tools for smartphone-based experiments: phyphox. Physics Education, 53(4), 045009. https://doi.org/10.1088/1361-6552/aac05e

Zhang, Y., et al. (2021). Recognition of bathroom activities in older adults using wearable sensors: A systematic review and recommendations. Sensors, 21(6), 2176. https://doi.org/10.3390/s21062176

Staacks, S., et al. (2018). Advanced tools for smartphone-based experiments: phyphox. Physics Education, 53(4), 045009. doi: 10.1088/1361-6552/aac05e

Zhang, Y., et al. (2021). Recognition of bathroom activities in older adults using wearable sensors: A systematic review and recommendations. Sensors, 21(6), 2176. doi: https://doi.org/10.3390/s21062176